

题一解答

树级 $\text{YM} \rightarrow \text{EYM}$ 共线重构的一圈障碍

$n = 3$ 全部局域一次核的函数域不可解性证书

计算与推导记录

2026 年 9 月 17 日

摘要

在题面允许的六个非相邻排序上取任意 $K_\sigma = \alpha_\sigma(x)s + \beta_\sigma(x)t$, $\alpha_\sigma, \beta_\sigma \in \mathbb{Q}(x)$ 。本文给出一个显式多项式左零向量证书，证明这些核不能同时重构 $n = 3$ 的全正一圈 EYM 振幅和三个单负一圈 EYM 振幅。因此题设 (Q1) 已在最低要求的 $n = 3$ 处失败；失败涉及整个允许核空间，并非只涉及一个树级代表。此外，完整求出树级零核空间的维数为 8，给出循环对称树级代表及其四个一圈缺陷，并解释 D 维积分中的 μ^4 、 μ^2 项。物理振幅以明确列出的标准文献公式为输入；新的核空间结论在本文中直接证明。

交付边界。 已经证明： $n = 3$ 的核空间与不可解性；相应精确式及代数证书。**精确计算复核：**558 项断言、12 组未参与证书构造的有理运动学点。**尚未闭合：** $n = 4$ 的独立判定、最小扩张的唯一性与任意多重数归纳证明。没有把有限点检验、文献存在或一次计算运行当作这些未完成命题的证明。

目录

1 约定与物理输入	2
2 A：低点排序、树级校准与一圈缺陷	3
3 B：完整树零核空间与整个允许类的反证	5
4 C： D 维来源与一个有限的修复方向	6
5 可复现性与结果清单	8

1 约定与物理输入

所有动量出射, 记 $4 = P$, 并取

$$s = s_{12} = s_{3P}, \quad t = s_{23} = s_{1P}, \quad u = s_{13} = s_{2P} = -s - t, \quad s_{ij} = \langle ij \rangle [ji]. \quad (1)$$

因此核空间中只有两个独立 Mandelstam 变量, 不能把六个 s_{ij} 当成独立未知量。下文树级除去公共相位 i , 一圈除去公共因子

$$L = \frac{i}{48\pi^2}. \quad (2)$$

耦合、leading-color 公共颜色因子按题面剥离。为使约定可复核, 树级相对相位固定为式 (13), 一圈采用 Nandan–Plefka–Travaglini (简称 NPT) 单迹约定; 外部引力张量是题面规定的同号极化矢量之积。如把引力振幅及树核整体改乘一个非零常数, 本文的不可解性证书只整体缩放, 结论不变。这使主结论也不依赖文献之间的整体引力耦合或色迹换算。

1.1 需要的实际一圈 EYM 振幅

记去掉 L 后的一圈振幅为 E 。在题面要求的纯胶子圈、 κg^3 阶,

$$E_+ = 0, \quad (3)$$

$$E_1 = \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle} \frac{s^2 + u^2}{2\langle 23 \rangle [21][31]}, \quad (4)$$

E_2, E_3 由硬腿循环置换得到, 负 helicity 所在腿随之移动。式 (3)–(4) 是 NPT 式 (3.12)、(4.31) 的重写 [1], 并非本文从零重新计算全部费曼图的结果。第 4 节将独立代入维数平移积分的常数项, 复核其积分后结果。

这些扇区的树振幅为零, 一圈结果有限。从四维内部极化计数换成 HV 的 $D - 2$ 个内部胶子极化, 差异为 $O(\epsilon)$ 的标量态贡献; 相应标量振幅在这里有限, 故不改变所取的 ϵ^0 系数。这个说明只用于本题这些有限有理扇区, 不能照搬到一般红外发散振幅。用标量圈作计算代理不意味着给目标理论加入物质; 不会包含更高 κ 阶的引力圈。

1.2 需要的 YM 公式及其可取极限性

对排序 $o = (o_1, \dots, o_5)$, 令

$$\text{PT}(o) = \prod_{j=1}^5 \langle o_j o_{j+1} \rangle, \quad o_6 = o_1. \quad (5)$$

树级 MHV 振幅为 $\langle ij \rangle^4 / \text{PT}(o)$ 。一圈全正振幅的去因子表达式采用 [1]

$$F_+(o) = \frac{\sum_{r_1 < r_2 < r_3 < r_4} \langle o_{r_1} o_{r_2} \rangle [o_{r_2} o_{r_3}] \langle o_{r_3} o_{r_4} \rangle [o_{r_4} o_{r_1}]}{\text{PT}(o)}. \quad (6)$$

对于负腿循环移到首位的 $(i^-, j^+, l^+, m^+, n^+)$, 取 [4]

$$F_-(i, j, l, m, n) = \frac{1}{\langle lm \rangle^2} \left[-\frac{[jn]^3}{[ij][ni]} + \frac{\langle im \rangle^3 [mn] \langle ln \rangle}{\langle ij \rangle \langle jl \rangle \langle mn \rangle^2} - \frac{\langle il \rangle^3 [lj] \langle mj \rangle}{\langle in \rangle \langle nm \rangle \langle lj \rangle^2} \right]. \quad (7)$$

该式与 BDK 原始五胶子式 (4)[3] 在所用运动学上逐式比对。所有分母只含该排序相邻两腿的括号； a, b 不相邻，故一般硬运动学下没有 $\langle ab \rangle$ 或 $[ab]$ 分母。这直接保证本题的 C_x 是合法代入，没有丢掉任何相邻共线极点，也不需要指定接近共线的路径。

2 A: 低点排序、树级校准与一圈缺陷

2.1 全部六个排序

把腿 1 放在排序首位，完整集合为

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= (1, b, 2, a, 3), & \sigma_2 &= (1, a, 2, b, 3), \\ \sigma_3 &= (1, 2, b, 3, a), & \sigma_4 &= (1, 2, a, 3, b), \\ \sigma_5 &= (1, a, 2, 3, b), & \sigma_6 &= (1, b, 2, 3, a).\end{aligned}\tag{8}$$

这是在三个硬腿间隙中分别放入 a, b ，共 $3 \cdot 2 = 6$ 种选择。没有将 $a \leftrightarrow b$ 当成等价关系；二者的一圈结果通常不同。

2.2 一个覆盖一般不变量的精确运动学参数化

取两个独立变量 k, z :

i	1	2	3	P
λ_i	$(1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 1)$	$(1, z)$
$\tilde{\lambda}_i$	$(-1, -k)$	$(-1, -kz)$	$(1, 0)$	$(0, k)$

(9)

直接相加可得 $\sum_i \lambda_i \tilde{\lambda}_i^T = 0$ ，且

$$s = k(1 - z), \quad t = kz, \quad u = -k.\tag{10}$$

取 $kz(z - 1) \neq 0$ 。这不是选一个随机运动学点，而是在两个独立不变量上保留符号变量。证明不存在核时，甚至只需它是一族合法运动学；一个普遍恒等式必须在这族上成立。

为避免在脚本中运算平方根，可以先用 $\lambda_a = \lambda_b = \lambda_P$ 、 $\tilde{\lambda}_a = x\tilde{\lambda}_P$ 、 $\tilde{\lambda}_b = (1 - x)\tilde{\lambda}_P$ 。随后对两个正 helicity 辅助腿乘 $1/[x(1 - x)]$ ，对两个负 helicity 辅助腿乘 $x(1 - x)$ ，恰好恢复题面的对称自旋量分配。这只是 little-group 变换。

以下简记

$$y = 1 - x, \quad h = x^2 - x + 1, \quad D = xz(x - 1)(z - 1).\tag{11}$$

对于任意两个负 helicity 硬腿 i, j ，六个树级结果为

$$C_x A^{(0)}(\sigma_r) = \langle ij \rangle^4 T_r, \quad (T_1, \dots, T_6) = \frac{1}{D} \left(1, 1, \frac{1}{z-1}, \frac{1}{z-1}, -\frac{1}{z}, -\frac{1}{z} \right).\tag{12}$$

2.3 标准代表及非零校准

Stieberger–Taylor 的最低点代表 [2] 是

$$K_1^{\text{ST}} = xyu, \quad K_{r \neq 1}^{\text{ST}} = 0.\tag{13}$$

为展示循环对称的缺陷, 本文实际采用它的硬腿循环平均:

$$K^{\text{tree}} = \frac{xy}{3}(u, 0, s, 0, t, 0). \quad (14)$$

每个被平均的项都给出相同树振幅, 因此平均不改变校准。例如在 (9) 中,

$$M_{3;1}^{(0)}(1^-, 2^-, 3^+; P^{++}) = \sum_r K_r^{\text{tree}} T_r = \frac{k}{z(z-1)} \neq 0. \quad (15)$$

其它两个非零正引力 helicity 校准, 只需乘相应 $\langle ij \rangle^4$ 。负引力 helicity 由 parity 得到。所有其它树级配置, 要么属于消失的 helicity 扇区, 要么五胶子 MHV/反 MHV 分子含 $\langle ab \rangle^4$ 或 $[ab]^4$, 共线后为零。因此这里确实处理了全部树级 helicity, 而不是只挑一个 MHV 测试。

2.4 实际一圈函数与四个精确缺陷

在 (9) 上, 式 (4) 及其循环像给出

$$(E_1, E_2, E_3) = -\frac{k^2}{2} \left(\frac{z^2 - 2z + 2}{(z-1)^2}, \frac{2z^2 - 2z + 1}{z^2(z-1)^2}, \frac{z^2 + 1}{z^2} \right). \quad (16)$$

全正 YM 共线向量可以写成

$$C_x A_+^{(1)}(\sigma_r) = \frac{k^2}{D} q_r, \quad \begin{aligned} q_1 &= x^2(1-z) + y^2 z, & q_2 &= y^2(1-z) + x^2 z, \\ q_3 &= x^2 z - y^2, & q_4 &= y^2 z - x^2, \\ q_5 &= y^2(1-z) - x^2, & q_6 &= x^2(1-z) - y^2. \end{aligned} \quad (17)$$

单负 YM 向量由 (7) 逐一代入六个排序定义; 例如负腿为 1 时前两项是

$$\frac{k}{xy(z-1)^2} (h(z-1)^2 + x(2z-1), \quad h(z-1)^2 + y(2z-1)). \quad (18)$$

其余项的完整精确表达由随附脚本直接生成, 无须任何拟合。

对于式 (14), 缺陷为

$$\Delta_+ = -\frac{k^3(2h-1)(z^2-z+1)}{3z(z-1)}, \quad (19)$$

$$\Delta_1 = \frac{k^2[(2h-1)(z^2-2z+2) + 4(z-1)]}{6(z-1)^2}, \quad (20)$$

$$\Delta_2 = \frac{k^2[(2h-1)(2z^2-2z+1) - 4z(z-1)]}{6z^2(z-1)^2}, \quad (21)$$

$$\Delta_3 = \frac{k^2[(2h-1)(z^2+1) - 4z]}{6z^2}. \quad (22)$$

这些式子使用已剥离的振幅; 恢复所选公共一圈因子时统一乘 L 。这里不同 helicity 的 k 次数不同, 是 (9) 中 little-group 规范选择的结果, 不是物理质量纲冲突。

独立代数校验。全正公式用五点的另一种表达式交叉计算; 单负公式与 BDK 1993 年式 (4) 交叉计算。再换到未用于构造证书的 12 组一般四点有理自旋量, 验证两种表达相等和八个树零核的正、负引力 helicity 零值。物理 EYM 输入的有限部分另由第 4 节的积分常数复核。这些是不同表示与积分极限的检查, 不宣称是另一次完整费曼图计算。

3 B: 完整树零核空间与整个允许类的反证

3.1 $\mathcal{N}_3$ 的完整描述

一般允许核写为

$$K_r = \alpha_r s + \beta_r t, \quad \alpha_r, \beta_r \in \mathbb{Q}(x), \quad r = 1, \dots, 6. \quad (23)$$

定义成对和

$$A_j = \alpha_{2j-1} + \alpha_{2j}, \quad B_j = \beta_{2j-1} + \beta_{2j}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (24)$$

由 (12), 树零核条件等价于

$$[A_1(1-z) + B_1z] + \frac{A_2(1-z) + B_2z}{z-1} - \frac{A_3(1-z) + B_3z}{z} = 0. \quad (25)$$

先比较 $z = 0, 1$ 的留数, 再比较常数及一次项, 得到必要且充分的四个条件:

$$\boxed{A_3 = 0, \quad B_2 = 0, \quad B_1 = A_1, \quad A_1 - A_2 - B_3 = 0.} \quad (26)$$

负引力 helicity 的平方括号表达给出同样的条件, 故

$$\boxed{\dim_{\mathbb{Q}(x)} \mathcal{N}_3 = 12 - 4 = 8.} \quad (27)$$

所有树级重构核为 $K^{\text{tree}} + \mathcal{N}_3$. 在非齐次条件中, 仅将 (26) 最后一式的右端改成 $-xy$.

为何“一个树代表失败”还不够。把全正一圈的零目标条件加入树级条件后, 系数矩阵及增广矩阵的函数域秩都是 7, 故仍有 5 维解族。这证明树零核确实能修补本节之前看到的全正缺陷。这些秩是在 $\mathbb{Q}(x)$ 上精确求得; 在 $x = 1/2$ 等特殊值可能降秩, 不能用一次特殊值计算代替函数域结论。

3.2 无需树级条件的一圈不可解性

以下定理更强: 只保留题面指定的一圈目标, 允许类就已经不够大。

定理 1. 对 $n = 3$, 不存在六个局域一次核 $K_r = \alpha_r(x)s + \beta_r(x)t$, 能够同时把六个非相邻共线 YM 一圈振幅重构成全正 EYM 振幅以及负 helicity 分别位于 1, 2, 3 的三个单负 EYM 振幅。因此不存在满足 (Q1) 的同一套树级与一圈核。

证明. 只需在 (9) 的 $k = 1$ 切片上反证。设

$$w_r(z) = \alpha_r(1-z) + \beta_r z. \quad (28)$$

令 $V_{0r} = C_x A_+^{(1)}(\sigma_r)|_{k=1}$, $V_{jr} = C_x A_{j-}^{(1)}(\sigma_r)|_{k=1}$, $e_j = E_j|_{k=1}$ 。这些函数由 (7)、(16)、(17) 完全确

定。定义四个残差的清分母多项式：

$$P_0(z) = xz(x-1)(z-1) \sum_{r=1}^6 w_r V_{0r}, \quad (29)$$

$$P_1(z) = 2xz(x-1)(z-1)^3 \left(\sum_r w_r V_{1r} - e_1 \right), \quad (30)$$

$$P_2(z) = 2xz^3(x-1)(z-1)^3 \left(\sum_r w_r V_{2r} - e_2 \right), \quad (31)$$

$$P_3(z) = 2xz^3(x-1)(z-1) \left(\sum_r w_r V_{3r} - e_3 \right). \quad (32)$$

这里清去的分母在所选一般区域非零，并未改变恒等式问题。 $\deg P_0 \leq 2$, $\deg P_j \leq 5$ ，故所有要求都是有限个线性系数约束。

令 $d = x(x-1)$, $h = x^2 - x + 1$ 。直接代入上述振幅并比较系数，得到

$$\begin{aligned} & -2dh[z^2]P_0 + d(3h-1)[z^5]P_1 + h(2h-1)[z^4]P_1 \\ & + h^2[z^3]P_1 - h^2[z^4]P_2 - h^2[z^3]P_3 = -dh(2h+1). \end{aligned} \quad (33)$$

关键在于右端不含任何 α_r, β_r 。换言之，这六行线性约束的相应组合把全部 12 个未知系数逐一消掉了。式 (33) 是可直接逐项展开检查的多项式恒等式，完整矩阵及左零向量也保存在 `certificate.json` 中。

若四个目标全都成立，则 $P_0 = P_1 = P_2 = P_3 = 0$ ，左端为零。而在函数域 $\mathbb{Q}(x)$ 上

$$-dh(2h+1) = x(1-x)(x^2-x+1)(2x^2-2x+3) \neq 0. \quad (34)$$

事实上对每个实数 $0 < x < 1$ ，它都严格为正。矛盾。 $\square$

证书的强度与限制。这是一个函数域反证，不是浮点秩猜测，也不依赖任何有限点训练。写成 $Ac = b$ 后，证书为 $vA = 0$ 、 $vb = dh(2h+1) \neq 0$ 。全部一圈约束的精确秩为 9，增广秩为 10，但定理只需要 (33)，并不依赖软件的秩报告。给所有单负 EYM 振幅乘同一非零归一化常数，右端同步缩放，矛盾仍在。全正 YM 公式整体变号也只改变第一项证书的符号。

这排除了题面全部 $\mathcal{N}_3$ 修正，以及任何不满足树级校准但仍属于同一局域一次类的核。它不排除带 Mandelstam 分母的核、依赖 helicity 的核、额外 building blocks，也不证明某个固定 $n = 4$ 问题自身不可解。由于一套适用于所有 n 的 (Q1) 必须包含 $n = 3$ ，本题总候选命题已被否定。

4 C: D 维来源与一个有限的修复方向

4.1 为何四维 cuts 不能决定这些量

分解圈动量为

$$\ell = \bar{\ell} + \ell_{\perp}, \quad \mu^2 = -\ell_{\perp}^2, \quad D_j = (\bar{\ell} - q_j)^2 - \mu^2. \quad (35)$$

在严格四维 cuts 中设 $\mu = 0$ ，相关有理信息不可见；但在 D 维 cuts 中，内部线可作为质量平方为 μ^2 的四维标量线处理，其与外部胶子、引力子的树振幅保留 μ 依赖。这些树 building blocks 由最小耦合作用量固定，而不是拟合 Δ 得来。

用积分约定

$$\int \frac{d^{4-2\epsilon}\ell}{(2\pi)^{4-2\epsilon}} \frac{\mu^{2r}}{D_0 \cdots D_{m-1}} = \frac{i}{(4\pi)^{2-\epsilon}} I_m[\mu^{2r}] \quad (36)$$

时, 维数平移关系及所需常数为 [1]

$$I_m^{4-2\epsilon}[\mu^{2r}] = -\epsilon(1-\epsilon) \cdots (r-1-\epsilon) I_m^{4+2r-2\epsilon}[1], \quad (37)$$

$$I_4[\mu^4; s, t] = -\frac{1}{6} + O(\epsilon), \quad I_3[\mu^4; s] = \frac{s}{24} + O(\epsilon), \quad (38)$$

$$I_3[\mu^2; s] = \frac{1}{2} + O(\epsilon), \quad I_2[\mu^2; s] = -\frac{s}{6} + O(\epsilon), \quad (39)$$

$$I_4[\mu^2; s, t] = O(\epsilon). \quad (40)$$

有限常数来自维数平移后的 UV 极点与显式 ϵ 因子的乘积。用 Feynman 参数单纯形矩

$$\int_{a_i \geq 0} da_1 \cdots da_m \delta(1 - \sum a_i) \prod_i a_i^{n_i} = \frac{\prod_i n_i!}{(m-1+\sum_i n_i)!} \quad (41)$$

可独立得到盒的 $1/6$ 、三角形的 $1/2$ 与 $1/24$ 、泡的 $1/6$ 。脚本没有仅把最终 EYM 振幅作为自身校验目标。

4.2 全正扇区的第一个障碍：盒与三角形抵消

对一个循环拓扑, 完整的 D 维 cut 合并与张量积分约化给出的标量积分组合是 [1]

$$\mathcal{B}(s, t) = \frac{1}{2} I_4[\mu^4; s, t] + \frac{1}{t} I_3[\mu^4; t] + \frac{1}{s} I_3[\mu^4; s]. \quad (42)$$

外部自旋量系数非零; 但

$$\mathcal{B}(s, t)|_{\epsilon^0} = -\frac{1}{12} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} = 0. \quad (43)$$

每个循环拓扑即已抵消, 从而得到 $E_+ = 0$ 。若只保留盒的 μ^4 部分, 便会丢掉决定性的有限三角形项。不过不能由此宣称任意共线核的失败都只对应“漏掉某一个三角形”; 整个核类的否定仍需要第 1 定理。

三角形项的 cut 来源也可显式看见。对 $(1, 2, 3, P)$ 拓扑取 $D_0 = \bar{\ell}^2 - \mu^2$ 、 $D_3 = (\bar{\ell} + P)^2 - \mu^2$, 自旋量恒等式为

$$\frac{\langle 3|\bar{\ell}|P \rangle}{\langle 3P \rangle} = \frac{\langle 1|\bar{\ell}|P \rangle}{\langle 1P \rangle} + \frac{[2P]}{[32]\langle 3P \rangle} (D_3 - D_0). \quad (44)$$

在 $D_0 = 0$ 的 cut 上, 补项与一个传播子相消, 生成三角形。因此这一结构由两条不同的 D 维 cut 之间的一致性固定, 不是把积分后缺陷重新命名为修正项。

4.3 单负扇区的有限部分复核

将 NPT 的完整积分式 (4.30) 按四类分组, 取出共同前因子后, 并以 $t = -s - u$ 化简, 可得到下表。

积分类型	有限部分对花括号的贡献
μ^4 盒	$-(3s^2 + 7su + 3u^2)/12$
μ^4 三角形	$su/12$
μ^2 三角形	$(s^2 + su + u^2)/2$
μ^2 泡	$-(s^2 + u^2)/6$
总和	$(s^2 + u^2)/12$

再恢复该式的 $-2i$ 前因子并使用 $[12] = -[21]$ ，即得到 (4)。这也表明仅加全正扇区所需的 μ^4 三角形，还不能声称解决单负扇区。

4.4 事先限定的扩张与尚缺的最小性证明

一个具体、有限且可从作用量确定的扩张，是允许如下四点积分 building blocks：

$$\mathfrak{B}_4 = \{I_4[\mu^4; a, b], I_4[\mu^2; a, b], I_3[\mu^4; a], I_3[\mu^2; a], I_2[\mu^2; a]\}_{a, b \in \{s, t, u\}, a \neq b}. \quad (45)$$

这里只有三个不同盒拓扑及三个通道的三角形、泡。系数必须由最小作用量的 massive-scalar 树 building blocks 做 D 维 cuts 固定，不允许由外部运动学逐点拟合，也不允许添加自由的 Δ 型函数。式 (42) 已展示该扩张如何处理全正扇区的第一个障碍；上一小节展示了同一有限基中单负有限部分的复核。

不依赖拟合的延伸规则应为：用作用量生成带两个内部 massive-scalar 端点的树流，对所有允许的 D 维 generalized cuts 做态求和并缝合，按积分秩及传播子结构约化，再以同一 cut 在不同拓扑中的一致性约束系数。物理因子化极点上，剩余量应与低点树振幅乘低点一圈振幅及相应圈分裂项相符。一般复运动学中的单负有理振幅还可能含双极点，不能只套用简单树级留数归纳。

尚未闭合： 这里没有证明 $\mathfrak{B}_4$ 在所有意义下“最小”，也没有构造一个对所有 helicity 通用的新共线核。任意多重数的无切割有理接触项、所有内部态及递归边界项的闭合，仍需独立处理。因此本节是一条由 cuts 限定、在首个障碍上有实际计算支持的扩张方向，不算题设研究层的全 n 解答。题目明确允许低点 no-go 作为有效终点，本文的已完成终点是第 1 定理。

5 可复现性与结果清单

项目	状态与证据
六排序与两独立不变量	解析枚举；动量守恒逐分量检查
全部树级零核	四个必要充分条件；维数 8；parity 复核
标准树代表的一圈缺陷	四个符号精确式，见 (19)–(22)
整个允许类的判定	多项式恒等式 (33)；函数域不可解
软件复核	SymPy 1.14.0；558 项精确断言；12 组额外运动学点
一圈物理输入	标准振幅文献；独立积分常数与有限部分复核
$n = 4$ 、一般 n 、最小新核	未完成；不声称成立或不存在

在题目所在目录执行：

```
python solution/checks/verify_q1.py
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=output/pdf solution/q1_solution.tex
```

第二条在 PowerShell 中请写成一行；目录中同时提供了避免换行差异的 `solution/build.ps1`，会编译三遍以稳定目录和交叉引用。检查输出为以下两个文件：

- `solution/build/verification.json`;
- `solution/build/certificate.json`。

文献下载地址、原件 SHA-256 与页数保存在 `solution/sources/manifest.json`；研究原件与解答分开放置。

本稿所附正式验证脚本均已运行，无 NOT_RUN 代码。探索过程中一个较慢的通用符号零空间求解被主动停止，随后使用函数域算法和显式证书完成计算；该探索过程不作为成功运行证据。正式检查的通过只说明所列代数实现与证书相符，不能代替物理输入的独立审查。

下一步最有区分力的检验。 若继续研究，先独立计算 $n = 4$ 的完整有理目标与 D 维 cuts，然后检验上述扩张在五点因子化极点与非标准双极点上的留数。任一留数不符便能证伪所提出的延伸规则；不能靠重新拟合四点缺陷来回避该检验。

参考文献

- [1] D. Nandan, J. Plefka and G. Travaglini, *All rational one-loop Einstein–Yang–Mills amplitudes at four points*, JHEP **09** (2018) 011. [arXiv:1803.08497](#). 使用的确切位置：式 (1.2)、(3.9)–(3.12)、(4.30)–(4.31)、(11.9)、(A.6)–(A.7)。
- [2] S. Stieberger and T. R. Taylor, *Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang–Mills Amplitudes*, Phys. Lett. B **750** (2015) 587–590. [arXiv:1508.01116](#), 式 (10)。
- [3] Z. Bern, L. Dixon and D. A. Kosower, *One-Loop Corrections to Five-Gluon Amplitudes*, Phys. Rev. Lett. **70** (1993) 2677–2680. [arXiv:hep-ph/9302280](#), 式 (4) 的单负表达。
- [4] Z. Bern, S. Davies and J. Nohle, *On Loop Corrections to Subleading Soft Behavior of Gluons and Gravitons*, Phys. Rev. D **90** (2014) 085015. [arXiv:1405.1015](#), 式 (3.12)。